

	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	Mã số:
		Ngày ban hành: 2026Mar20
	THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN	Phiên bản: 01
		Trang: 1/10

TECHNICAL REQUIREMENT

LÝ LỊCH TÀI LIỆU

Lập	Kiểm tra	Phê duyệt
Vũ Minh Đức (V.M.Đức)	V.M.Đức	
2026-Mar-20		

BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI:

Ngày	Phiên bản	Nội dung sửa	Lý do sửa	Lập	Duyệt
2026-Mar-20	01	Tạo tài liệu dự án		V.M.Đức	

THÔNG TIN TÀI LIỆU:

Quá trình	Thiết kế & phát triển				
Phân loại	✓	Định hướng khách hàng	✓	Quản lý	Hỗ trợ

	THÔNG SỐ KỸ THUẬT		Mã số:
	THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN		Ngày ban hành: 2026Mar20
			Phiên bản: 01
			Trang: 2/10

I. LOA IP CẢNH BÁO (IP AUDIO ALERT DEVICE)

1. Mục đích

- Nhận sự kiện từ hệ thống CCTV-AI
- Phát thông báo cảnh báo bằng âm thanh tại chỗ
- Hoạt động real-time, độ trễ thấp

2. Nguồn cấp

- PoE (IEEE 802.3af/at)
- DC 12V / 24V

Lưu ý: Có Bảo vệ quá áp, chống chập, Có đo điện áp để theo dõi

3. Kết nối mạng

- Ethernet RJ45 (10/100 Mbps)
- Hỗ trợ TCP/IP

Giao thức:

- HTTP API (bắt buộc)
- MQTT (khuyến nghị)

4. Khối âm thanh

Loa:

- Công suất: Tối thiểu: 6W
 - Có thể chọn: 10–15W (test trong nhà xưởng)
- Âm lượng:
 - ≥ 80 dB @1m
 - Target: 85–100 dB

	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	Mã số:
		Ngày ban hành: 2026Mar20
	THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN	Phiên bản: 01
		Trang: 3/10

5. Audio processing

- Hỗ trợ:
 - Phát file audio (WAV/MP3)
 - Nhận lệnh phát từ server
- Có bộ nhớ lưu:
 - ≥ 5 file audio cảnh báo mặc định

Lưu ý: Có thể phát audio mặc định khi mất kết nối

6. Độ tin cậy

- Watchdog hardware
- Không treo khi:
 - Mất mạng
 - Gửi lệnh liên tục

7. Cơ khí

- Dạng:
 - Âm trần / treo tường

II. ĐÈN CẢNH BÁO IP (IP VISUAL ALERT DEVICE)

1. Mục đích

- Hiển thị cảnh báo trực quan tại vị trí sản xuất

2. Nguồn cấp

- PoE (IEEE 802.3af/at)
- DC 12V / 24V

3. Kết nối mạng

- Ethernet RJ45
- TCP/IP

	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	Mã số:
		Ngày ban hành: 2026Mar20
	THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN	Phiên bản: 01
		Trang: 4/10

Giao thức:

- HTTP API / MQTT

4. Khối đèn

Loại:

- LED Beacon công nghiệp

Màu:

- Đỏ (Error)
- Vàng (Warning)
- Xanh (Normal)

Âm thanh:

- có tiếng Còi

Chế độ:

- ON/OFF
- Nhấp nháy
- Theo pattern

Độ sáng:

- Nhìn rõ trong môi trường ≥ 500 lux

5. Đồng bộ với hệ thống

- Nhận lệnh từ server:
 - Bật/tắt
 - Đổi màu

III. YÊU CẦU CHUNG (ÁP DỤNG CHO CẢ 2)

1. Tích hợp hệ thống

- Kết nối với:

	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	Mã số:
		Ngày ban hành: 2026Mar20
	THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN	Phiên bản: 01
		Trang: 5/10

- CCTV AI System
- Flow:
 - AI detect → Server → Device → Alert

2. Latency

- Thời gian phản hồi:
 - ≤ 1-2 giây

3. Monitoring

- Thiết bị có thể gửi
 - Trạng thái online/offline
 - Lỗi nếu có

4. Firmware

- Hỗ trợ OTA update
- Remote config

APPROVED

	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	Mã số:
		Ngày ban hành: 2026Mar20
	THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN	Phiên bản: 01
		Trang: 6/10

Phụ lục(có thể hoặc không)

1. Gộp LOA + ĐÈN thành 1 thiết bị

2. Thêm Offline Mode

- Nếu mất mạng:
 - phát cảnh báo cơ bản

3. Thêm Digital Input

- Nhận trigger từ: Nút nhấn
- Hỗ trợ Giao tiếp Modbus RTU (RS485)

APPROVED